

4 Вопрос Ролью замены переменного в
неопределенном интеграле.

$$\int g(x) dx \stackrel{\varphi(t)=x}{=} \int g(\varphi(t)) d\varphi(t) = \int g(\varphi(t)) \varphi'(t) dt \\ = \int f(t) dt$$

Пример

$$\int \cos^2 x dx = \left| \begin{array}{l} t = \cos x \\ x = \arccos t \\ dx = -\frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = (\arccos t)' dt \end{array} \right.$$

$$= - \int \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

1